LAPORAN KECERDASAN BISNIS KELOMPOK 5

ANALISIS BUSINESS INTELLIGENCE TREN EMISI CO2 GLOBAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Disusun Oleh:

M. Ruhul Jadid	123230046
Arsyila Saduwarti	123230120
Mufidah Shofi Aqilah	123230133
Gita Ristya	123230152

Kelas : IF - A

Dosen Pengampu:

Andrey Ferriyan, S.T., M.Cs.,Ph.D..

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Tujuan 4
BAB II **5**
2.1. Persiapan Dataset & Alat 5
2.2. Perancangan Data Warehouse 5
2.3. Penerapan OLAP Operations 6
2.3.1. Pivot (Heatmap Analysis) 6
2.3.2. Slice 6
2.4. Analisis Deskriptif 7
2.5. Analisis Diagnostik 8
2.6. Analisis Prediktif 9
2.7. Analisis Preskriptif 10
BAB III PENUTUP **11**
3.1. Kesimpulan 11
3.2. Saran 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global terbesar di abad ke-21. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, khususnya Karbon Dioksida (CO2), berkorelasi langsung dengan kenaikan suhu bumi yang memicu berbagai bencana ekologis. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global (GDP) secara historis sangat bergantung pada konsumsi energi fosil yang menjadi sumber utama emisi tersebut.

Dengan dataset historis yang mencakup 198 negara dari tahun 1850 hingga 2023, volume data yang tersedia sangat besar dan kompleks. Data mentah (raw data) yang tersebar dalam berbagai dimensi (waktu, lokasi, sektor industri) sulit untuk dianalisis secara manual. Diperlukan pendekatan *Business Intelligence* (BI) untuk mentransformasi data tersebut menjadi wawasan (*insight*) yang dapat ditindaklanjuti.

Penerapan BI dalam proyek ini tidak hanya berhenti pada visualisasi tren (*Descriptive*), tetapi juga mendiagnosa penyebab utama kenaikan emisi berdasarkan sektor (*Diagnostic*), memproyeksikan tren masa depan menggunakan model regresi (*Predictive*), dan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan efisiensi ekonomi negara (*Prescriptive*). Melalui *dashboard* interaktif yang dibangun, stakeholder dapat memahami korelasi antara aktivitas ekonomi dan dampak lingkungan secara komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah laporan ini adalah :

1. Bagaimana proses transformasi dan pengolahan dataset emisi CO_2 global agar dapat mendukung operasi OLAP seperti pivot, slice, dan dice secara efisien?
2. Bagaimana tren histori emisi CO_2 global dan sektor apa saja yang menjadi kontributor utama berdasarkan analisis deskriptif dan diagnostik?
3. Bagaimana proyeksi kenaikan emisi CO_2 di masa depan apabila tidak ada intervensi kebijakan, berdasarkan model analisis prediktif?
4. Strategi seperti apa yang dapat diterapkan untuk mencapai decoupling antara pertumbuhan ekonomi (GDP) dan emisi karbon berdasarkan hasil analisis preskriptif?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah :

1. Membangun data warehouse emisi CO_2 global dalam format terstruktur (long format) untuk mendukung analisis multidimensi berbasis OLAP.
2. Menerapkan 5 pilar analitik (OLAP, Descriptive, Diagnostic, Predictive, Prescriptive) dalam satu dashboard terintegrasi menggunakan Looker Studio.
3. Menganalisis hubungan antara pertumbuhan GDP, populasi, dan emisi CO_2 (total maupun per kapita) guna memahami faktor pendorong emisi.
4. Menyusun rekomendasi strategi decoupling berbasis data bagi negara-negara untuk meningkatkan efisiensi emisi terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Persiapan Dataset & Alat

Dalam laporan ini, kami memanfaatkan dataset publik dari Kaggle berjudul *"CO2 Emissions Across Countries, Regions, and Sectors"* yang mencakup data dari tahun 1850 hingga 2023. Alat yang digunakan dalam proyek ini meliputi:

a. Google Colab (Jupyter Notebook Environment): Digunakan untuk proses pembersihan data dan transformasi dataset menggunakan Python dan Pandas.
b. Looker Studio: Digunakan sebagai platform visualisasi utama untuk membangun dashboard interaktif dan menyajikan analisis multidimensi.

2.2. Perancangan Data Warehouse

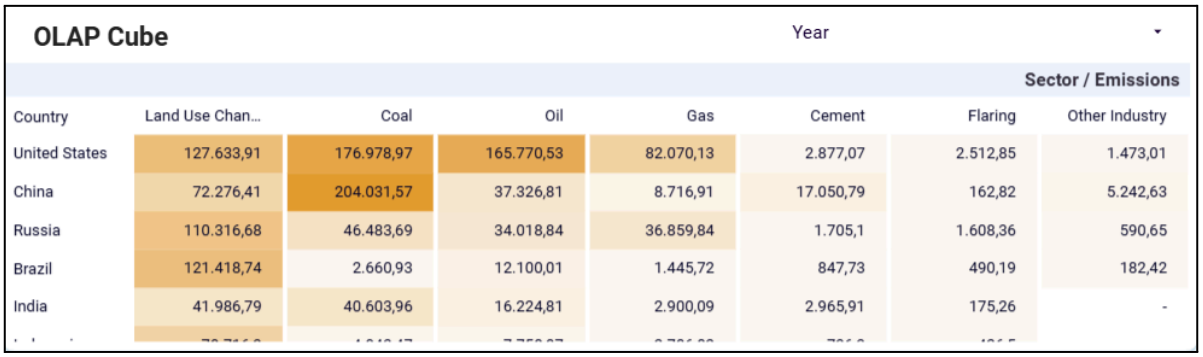
Untuk mendukung analisis multidimensi, dataset asli yang strukturnya melebar (kolom terpisah untuk setiap jenis emisi) ditransformasi menjadi struktur tabel fakta yang lebih ramping.

Jenis Atribut	Keterangan
Dimensi Lokasi	Country (Negara), ISO Code
Dimensi Waktu	Year (Tahun)
Dimensi Kategori	Sector (Coal, Oil, Gas, Cement, Flaring, Land Use)
Fakta (Metrics)	Emissions (Total CO_2), GDP (Ekonomi), Population (Populasi), Emissions per Capita, Emission Intensity

2.3. Penerapan OLAP Operations

2.3.1. Pivot (Heatmap Analysis)

OLAP Cube diimplementasikan dalam bentuk Pivot Table dengan heatmap. Baris tabel merepresentasikan negara (Country), sedangkan kolom menunjukkan sektor energi (Sector). Visualisasi heatmap memudahkan pembacaan "profil energi" setiap negara. Terlihat bahwa China memiliki intensitas warna paling gelap pada kolom Coal (Batubara), sedangkan Amerika Serikat lebih dominan pada kolom Oil (Minyak). Pola ini menggambarkan bahwa setiap negara memiliki sumber permasalahan yang berbeda dalam kontribusi emisinya.



OLAP Cube — Year

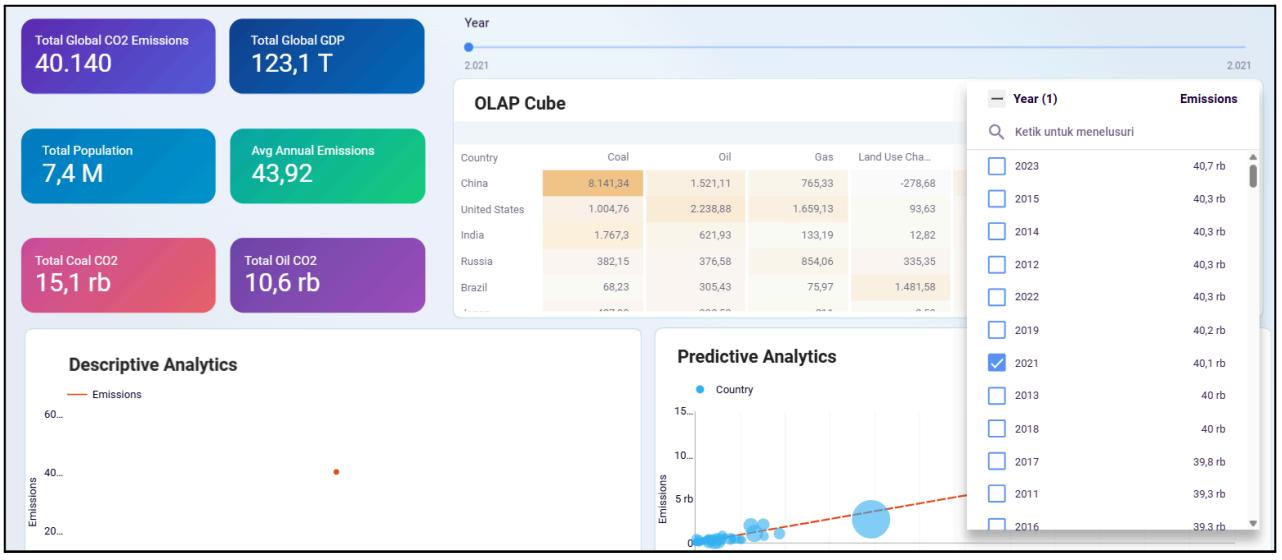
Sector / Emissions

Country	Land Use Chan...	Coal	Oil	Gas	Cement	Flaring	Other Industry
United States	127.633,91	176.978,97	165.770,53	82.070,13	2.877,07	2.512,85	1.473,01
China	72.276,41	204.031,57	37.326,81	8.716,91	17.050,79	162,82	5.242,63
Russia	110.316,68	46.483,69	34.018,84	36.859,84	1.705,1	1.608,36	590,65
Brazil	121.418,74	2.660,93	12.100,01	1.445,72	847,73	490,19	182,42
India	41.986,79	40.603,96	16.224,81	2.900,09	2.965,91	175,26	-

Gambar 2.1 OLAP Cube

2.3.2. Slice

Implementasi *slice* pada *dashboard* dilakukan dengan memotong data berdasarkan tahun. Pengguna dapat mengatur rentang tahun melalui *slider* di bagian atas atau memilih tahun tertentu melalui *dropdown* di sisi kanan. Dengan cara ini, data emisi yang tampil akan menyesuaikan dengan periode yang dipilih, sehingga lebih mudah melihat perubahan emisi dalam rentang waktu tertentu.



Gambar 2.2 Slice

2.4. Analisis Deskriptif

Bagian analisis deskriptif memberikan gambaran umum tentang perkembangan emisi CO_2 dari waktu ke waktu. Enam scorecard utama dan grafik tren historis digunakan untuk menunjukkan perubahan emisi global sejak 1850 hingga 2023.

Visualisasi:

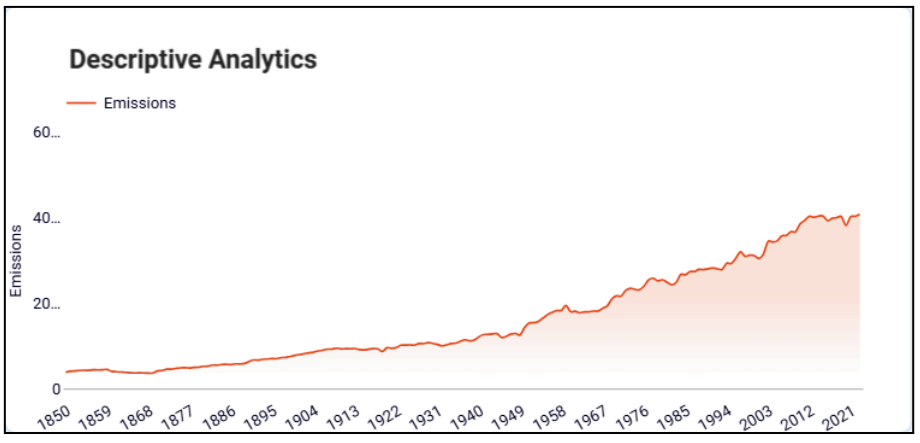
a. KPI Scorecards: Menampilkan Total Global CO2 (Volume), Total GDP (Ekonomi), Total Population, Avg Annual Emissions, Total Coal, dan Total Oil.
b. Line Chart (Time Series): Menampilkan pergerakan total emisi dari 1850-2023.

Insight :

Data memperlihatkan pola "The Great Acceleration" setelah tahun 1950, ketika emisi meningkat tajam seiring berkembangnya industrialisasi. Puncak emisi terjadi pada dekade terakhir, sementara tahun 2020 terlihat sebagai titik penurunan paling signifikan akibat pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19.



Gambar 2.3 KPI Scorecard



Gambar 2.3 Line Chart (Time Series)

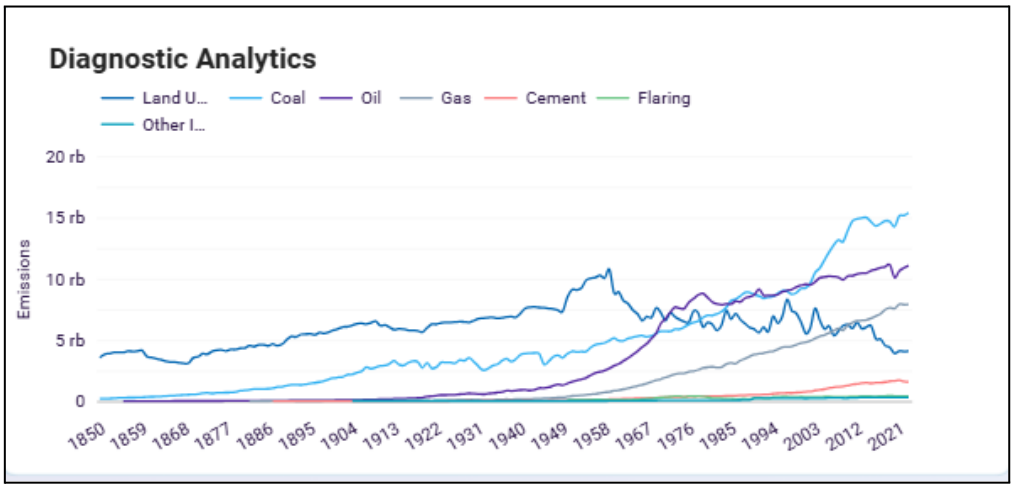
2.5. Analisis Diagnostik

Untuk memahami alasan di balik kenaikan emisi pada analisis sebelumnya, bagian diagnostik ini melihat sumber penyumbangnya secara lebih rinci. Pendekatan yang dipakai adalah Stacked Area Chart agar komposisi tiap sektor bisa terlihat jelas.

Visualisasi:
Grafik area bertumpuk dengan warna yang membedakan tiap sektor.

Insight:

a. Pola grafik menunjukkan bahwa kenaikan emisi terutama didorong oleh dua sektor besar:
b. Batubara (Coal): Lapisan paling dominan, terutama berasal dari kebutuhan pembangkit listrik.
c. Minyak (Oil): Lapisan terbesar berikutnya, dipengaruhi aktivitas transportasi.
d. Sektor lain seperti Semen dan Gas memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan emisi global banyak dipicu oleh ketergantungan yang masih kuat pada energi fosil.



Gambar 2.4 Diagnostic Chart

2.6. Analisis Prediktif

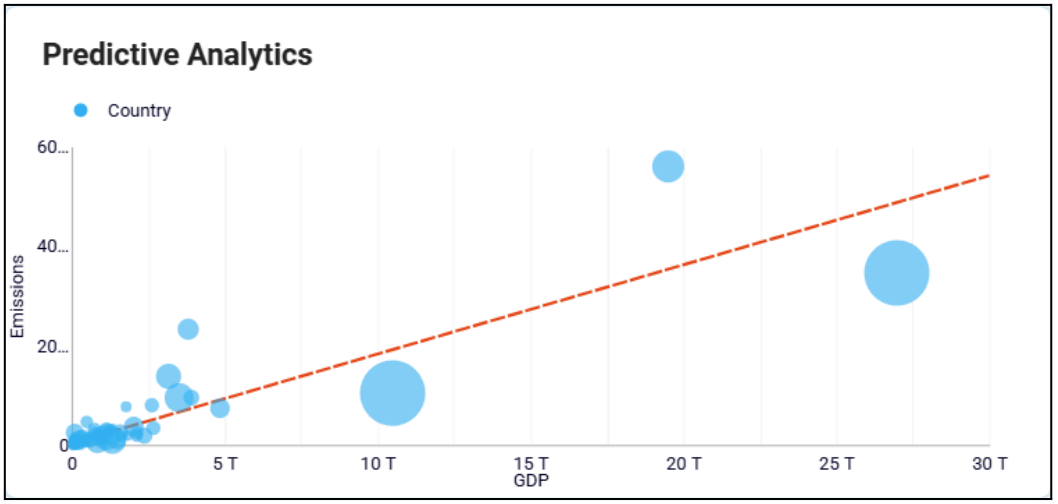
Untuk melihat bagaimana tren emisi akan bergerak ke depan, bagian prediktif ini memanfaatkan model regresi linear (OLS) yang dihitung dari data historis.

Visualisasi:

Garis tren (*trendline*) berwarna merah putus-putus pada grafik time series digunakan sebagai proyeksi.

Insight:

Hasil regresi menunjukkan bahwa jika kondisi tetap berjalan tanpa perubahan berarti (business as usual), emisi global diperkirakan terus meningkat mengikuti kemiringan garis tren. Proyeksi ini memberi sinyal bahwa target pengurangan emisi sulit tercapai tanpa langkah kebijakan yang lebih kuat untuk mengubah arah tren tersebut.



Gambar 2.5 Predictive Chart

2.7. Analisis Preskriptif

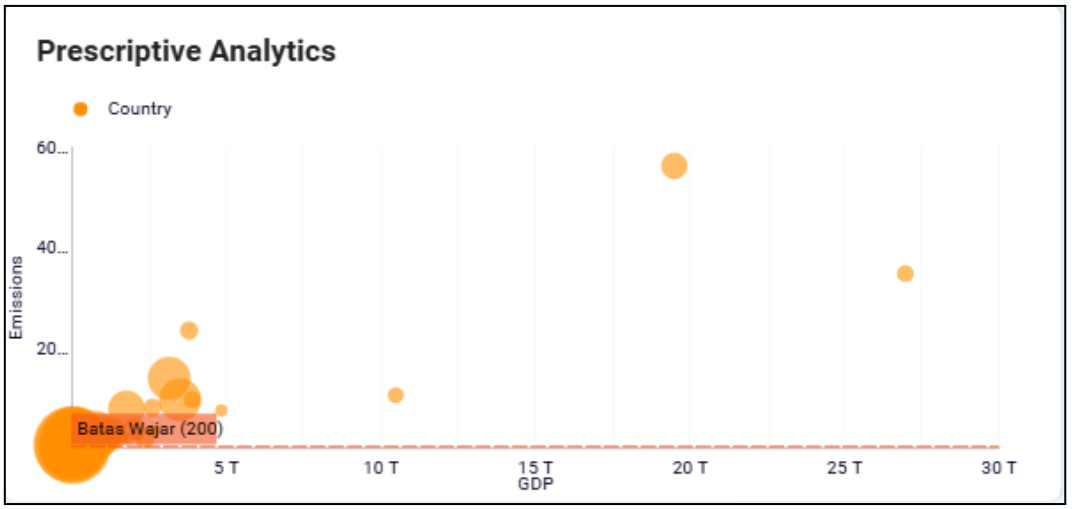
Pada tahap ini, analisis berfokus pada tindakan apa yang sebaiknya dilakukan berdasarkan pola yang muncul dari data sebelumnya. Untuk menentukan arah rekomendasi, digunakan Scatter Plot yang memetakan hubungan antara tingkat kekayaan negara dan besarnya emisi CO_2.

Visualisasi:

a. **Sumbu X:** GDP (tingkat kekayaan negara)
b. **Sumbu Y:** Emisi CO_2.
c. **Garis referensi:** Batas rata-rata untuk memisahkan performa efisien dan tidak efisien

Insight :

a. Dari scatter plot terlihat beberapa negara dengan GDP rendah tetapi emisinya lebih tinggi dibanding negara lain di kelompok yang sama. Ini menunjukkan efisiensi energi yang rendah, sehingga mereka perlu mempercepat penggunaan teknologi bersih dan memperbaiki sistem energi.
b. Grafik juga memperlihatkan negara dengan GDP tinggi namun emisinya tetap rendah. Pola ini menunjukkan efisiensi yang baik, sehingga negara-negara tersebut dapat dijadikan acuan dalam merancang kebijakan penurunan emisi.
c. Pada bagian grafik lain, tampak negara dengan GDP besar tetapi emisinya juga tinggi. Pola ini menggambarkan beban industri yang besar, sehingga dibutuhkan investasi energi terbarukan agar pertumbuhan ekonomi tidak terus sejalan dengan kenaikan emisi.



Gambar 2.6 Prescriptive Chart

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses yang sudah dilakukan dalam *Business Intelligence*, mulai dari mengolah data, melakukan OLAP, sampai menganalisis empat pilar analitik, dapat disimpulkan bahwa emisi global terus meningkat seiring bertambahnya GDP dan populasi, dengan batubara dan minyak sebagai penyumbang terbesar. Penurunan emisi pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa aktivitas manusia, terutama transportasi dan industri, punya pengaruh langsung terhadap tingkat polusi. Dari hasil proyeksi, jika tidak ada langkah serius untuk mengurangi emisi, kenaikan ini akan terus berlanjut dan bisa mengancam target iklim dunia. Selain itu, analisis preskriptif menunjukkan bahwa ada perbedaan efisiensi antarnegara. Negara-negara maju memiliki peran lebih besar untuk membantu negara berkembang melalui transfer teknologi agar penggunaan energinya bisa lebih efisien.

3.2. Saran

Berdasarkan analisis dari *Cleaned Dataset*, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dilakukan. Upaya mitigasi sebaiknya memusatkan perhatian pada pengurangan penggunaan batubara di sektor pembangkit listrik serta mendorong elektrifikasi pada sektor transportasi, karena kedua sektor ini terbukti menjadi penyumbang emisi terbesar dalam *Scorecard*. Selain itu, penerapan strategi berbasis data juga penting. Negara perlu mempertimbangkan target kinerja yang berfokus pada *Emission Intensity per GDP*, bukan hanya menargetkan penurunan emisi secara absolut, sehingga proses pengurangan emisi tetap sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

LAMPIRAN

Video Presentasi
https://youtu.be/r5Dh7dBBDV8

Dataset
https://www.kaggle.com/datasets/shreyanshdangi/co-emissions-across-countries-regions-and-sectors